

Aufgabe 1 - LB. S. 14 Nr. 1.

geg.: $f(x) = -\frac{1}{x}$; $g(x) = 2x - 3$; $h(x) = \sqrt{x+3} - 3$

a)

	$x = -2$	$x = 0,1$	$x = 78$
$f(x)$	0,5	-10	$\approx -0,013$
$g(x)$	-7	-2,8	153
$h(x)$	-2	$\approx -1,239$	6

b)

$$D_f : x \in \mathbb{R}, x \neq 0$$

$$D_g : x \in \mathbb{R}$$

$$D_h : x \in \mathbb{R}, x \geq -3$$

c)

geg.: $P(1|-1)$; $Q(5,5|8)$

$$f(x_P) = f(1) = -\frac{1}{1}$$

$$\boxed{-\frac{1}{1} = -1 = y_P}$$

$$g(x_P) = g(1) = 2 \cdot 1 - 3$$

$$\boxed{2 \cdot 1 - 3 = -1 = y_P}$$

$$h(x_P) = h(1) = \sqrt{1+3} - 3$$

$$\boxed{\sqrt{1+3} - 3 = -1 = y_P}$$

$$f(x_Q) = f(5,5) = -\frac{1}{5,5}$$

$$\boxed{-\frac{1}{5,5} = -\frac{2}{11} \neq y_Q}$$

$$g(x_Q) = g(5,5) = 2 \cdot 5,5 - 3$$

$$\boxed{2 \cdot 5,5 - 3 = 8 = y_Q}$$

$$h(x_Q) = h(5,5) = \sqrt{5,5+3} - 3$$

$$\boxed{\sqrt{8,5} - 3 \approx -0,085 \neq y_Q}$$

Aufgabe 2 - Terme und Funktionen: Grundaufgaben

1. Bestimmen Sie die Nullstellen folgender Funktionen.

a)

$$f(x) = (x + 3)^2 - 1$$

$$f(x) = x^2 + 6x + 8$$

$$x_0^2 + 6x_0 + 8 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{x_{01}, 02 = -3 \pm 1}$$

b)

$$f(x) = 2x - 5$$

$$2x_0 - 5 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{x_0 = 2,5}$$

c)

$$f(x) = (x + 1)(3x - 12)$$

$$f(x) = 3x^2 - 9x - 12$$

$$3x_0^2 - 9x_0 - 12 = 0$$

$$x_0^2 - 3x_0 - 4 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{x_{01}, 02 = 1, 5 \pm 2, 5}$$

d)

$$f(x) = x(x + 1)(x - 3)$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$$

$$x_0^3 - 2x_0^2 - 3x_0 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{x_{01} = -1; x_{02} = 0; x_{03} = 3}$$

e)

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$$

$$x_0^3 - 4x_0^2 + 3x_0 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{x_{01} = 0; x_{02} = 1; x_{03} = 3}$$

2. Klammern Sie aus.

a) $10x^3 - 6x^2 + 8x = 2x \cdot (5x^2 - 3x + 4)$

b) $6u^4r^3 + 9u^2r - 3ur^2 = 3ur \cdot (2u^3r^2 + 3u - r)$

c) $3b^2 + 2b + 5 = b^2 \cdot (3 + \frac{2}{b} + \frac{5}{b^2})$

3. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Geraden.

a)

$$m = 0,5; A(-5|-2)$$

$$f(x) = mx + n$$

$$f(x_A) = y_A$$

$$0,5 \cdot -5 + n = -2$$

$$\rightarrow n = 0,5$$

$$\Rightarrow \boxed{f(x) = 0,5x + 0,5}$$

b)

$$A(0|3); B(2|1)$$

$$f(x) = mx + n$$

$$f(x_A) = y_A$$

$$f(x_B) = y_B$$

$$\rightarrow \text{I. } 0m + n = 3$$

$$\rightarrow \text{II. } 2m + n = 1$$

$$0m + n = 3 \rightarrow n = 3$$

$$2m + n = 1$$

$$2m + 3 = 1 \rightarrow m = -1$$

$$\Rightarrow \boxed{f(x) = -1x + 3}$$

4. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Exponentialfunktion der Form $f(x) = a^x$ durch den Punkt

a) $P(1|5)$ b) $R(-1|4)$

a)

$$f(x) = a^x$$

$$a^1 = 5 \rightarrow a = 5$$

$$\Rightarrow \boxed{f(x) = 5^x}$$

b)

$$f(x) = a^x$$

$$a^{-1} = 4 \rightarrow a = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{f(x) = \frac{1}{4}^x}$$

5. Berechnen Sie die Schnittpunkte der folgenden Funktionen.

a)

$$\begin{aligned} f(x) &= x + 1 \\ g(x) &= 3x - 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + 1 &= 3x - 5 \\ \rightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(3) &= 4 \\ \Rightarrow &\boxed{S(3|4)} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2 \\ g(x) &= 3x^2 - 4x - 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 + 2 &= 3x^2 - 4x - 14 \quad | -x^2 - 2 \\ 2x^2 - 4x - 16 &= 0 \\ \rightarrow x_{1,2} &= 1 \pm 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_1) &= 18 \\ f(x_2) &= 6 \\ \Rightarrow &\boxed{S_1(4|18); S_2(-2|6)} \end{aligned}$$

Aufgabe 3 - LB. S. 192 Nr. 1.

geg.:

Funktionen $f_a; f_b; \dots; f_e; f_f$ der Form $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$

Funktion $\text{grad}(f)$, definiert als der Grad des Parameterterms (Bsp.: $\text{grad}(x^3 + 2x^2 + 5) = 3$)

Funktion f	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$	Asymptote
$f_a(x) = \frac{x^2 - 5x}{3x^2 + x}$	$\text{grad}(u_a(x)) = \text{grad}(v_a(x)) \rightarrow \frac{1}{3}$	$\text{grad}(u_a(x)) = \text{grad}(v_a(x)) \rightarrow \frac{1}{3}$	$y = \frac{1}{3}$
$f_b(x) = \frac{4x^2 + 22}{1 + 3x^3}$	$\text{grad}(u_b(x)) < \text{grad}(v_b(x)) \rightarrow 0$	$\text{grad}(u_b(x)) < \text{grad}(v_b(x)) \rightarrow 0$	$y = 0$
$f_c(x) = \frac{28x^3 - x}{7x^3 + x^2}$	$\text{grad}(u_c(x)) = \text{grad}(v_c(x)) \rightarrow 4$	$\text{grad}(u_c(x)) = \text{grad}(v_c(x)) \rightarrow 4$	$y = 4$
$f_d(x) = \frac{8x^3 - 5x^2}{x^2 - 2x^3}$	$\text{grad}(u_d(x)) = \text{grad}(v_d(x)) \rightarrow -4$	$\text{grad}(u_d(x)) = \text{grad}(v_d(x)) \rightarrow -4$	$y = -4$
$f_e(x) = \frac{x^2 + 0, 2x^4}{1 + x^3}$	$\text{grad}(u_e(x)) = \text{grad}(v_e(x)) + 1 \rightarrow \infty$	$\text{grad}(u_e(x)) = \text{grad}(v_e(x)) + 1 \rightarrow -\infty$	$y = \frac{x}{5}$